

Lab06_tavares

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- "/cloud/project"  
fname <- file.path(path, "disco.db")
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(DBI)  
library(RSQLite)  
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

`filter`, `lag`

The following objects are masked from 'package:base':

`intersect`, `setdiff`, `setequal`, `union`

```
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"  "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"  "FirstName"  "LastName"  "Company"  "Address"
[6] "City"        "State"      "Country"   "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax"         "Email"      "SupportRepId"
```

5. Utilizando **apenas** SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados

```
dbGetQuery(conn, "
SELECT COUNT(*) AS total_clientes
FROM customers
")
```

```
total_clientes
1              59
```

6. Utilizando **apenas** SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "
SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS total_paises
FROM customers
")
```

```
total_paises
1              24
```

7. Utilizando **apenas** SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS contagem
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY contagem DESC
")
```

	Country	contagem
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS contagem
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY contagem DESC
  LIMIT 5
")
```

	Country	contagem
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
dbGetQuery(conn, "
SELECT DISTINCT Country
FROM customers
WHERE Country GLOB '??????'
")
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
dbGetQuery(conn, "
SELECT DISTINCT t.Name
FROM customers c
INNER JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
INNER JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil'
")
```

	Name
1	Experiment In Terra
2	Take the Celestra
3	Shout It Out Loud
4	Calling Dr. Love
5	Strutter
6	Cold Gin
7	Think About You

8		Rocket Queen
9		Don't Cry (Original)
10		Back off Bitch
11		Garden of Eden
12		Coma
13		All Along The Watchtower
14	Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuetto)	
15		Fantasia On Greensleeves
16		Interlude Zumbi
17		Rios Pontes & Overdrives
18		Lixo Do Mangue
19		Podes Crer
20		A Cor Do Sol
21		Doutor
22		Linha Do Equador
23		TriboTchan
24		Reggae Tchan
25		Communication Breakdown(2)
26		Carolina Hard-
Core Ecstasy		
27		X-
9 2001		
28		Ipiranga 2001
29		Água de Beber
30		Vamo Batê Lata
31		Mensagen De Amor (2000)
32		Saber Amar
33		Cinema Mudo
34		Meu Erro
35		Será Que Vai Chover?
36		Mama, I'm Coming Home
37		Flying High Again
38		Paranoid
39		Admirável Gado Novo
40	Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tangos)	
41		Drifter
42		Child In Time
43		No No No
44		Knocking At Your Back Door
45		The Unwritten Law
46		Maybe I'm A Leo
47		Vavoom : Ted The Mechanic
48		D'Yer Mak'er

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

No Quarter
Bittersweet Me
Binky The Doormat
So Fast, So Numb
Electrolite
Bad
Sweetest Thing
All I Want Is You
Like A Song...
Red Light
Babyface
Aces High
Praise
Down Under
Most High
Your Blue Room
Plot 180
Sanctuary
Untitled
Black
Big Wave
Cropduster
1/2 Full
Oceans
Dissident
Don't Look Back
Pick Myself Up
Any Colour You Like
Leper Messiah
Damage Inc.
Green Disease
Why Go
Animal
Leash
Wanted Dread And Alive
The Great Gig In The Sky
Bossa
Nega Do Cabelo Duro
You're My Best Friend
Seven Seas Of Rhye
Get Down, Make Love
Get Up
Be Mine

92	Redundant
93	Into The Light
94	Cry For Love
95	Grito De Alerta
96	Lindo Lago Do Amor
97	Ponto De Interrogação
98	Voce Nao Entende Nada - Cotidiano
99	O Leaozinho
100	Top Top
101	2 Minutes To Midnight
102	Losfer Words
103	Bora-
Bora	
104	I Feel Good (I Got You) - Sossego
105	Sincero Breu
106	Selvagem
107	O Descobridor Dos Sete Mares
108	Não Vou Ficar
109	Cristina Nº 2
110	O Que Me Importa
111	Eu Amo Você
112	Nosso Adeus
113	Is This Love (Live)
114	Right Next Door to Hell
115	In The Evening
116	Fool In The Rain
117	Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)
118	Caso Você Queira Saber
119	Dance
120	Aos Leões
121	Demorou!
122	Home Sweet Home
123	Intro
124	Scentless Apprentice
125	In Bloom
126	On A Plain
127	Mundaréu
128	Nossa Gente (Avisa Lá)
129	Revolta Olodum
130	Vai Valer
131	Vai Passar
132	Morena De Angola
133	Meu Caro Amigo

134	Mateus Enter
135	Samba Do Lado
136	Um Satélite Na Cabeça
137	Amor De Muito
138	Banditismo Por Uma Questa
139	Maracatu De Tiro Certeiro
140	Stir It Up (Live)
141	Refavela (Live)
142	Be Good Johnny
143	Down by the Sea
144	It's a Mistake
145	Shakes and Ladders
146	Eye
147	Stand Inside Your Love
148	Flower
149	Jesus Christ Pose
150	The Day I Tried To Live
151	Burden In My Hand
152	Dust N' Bones
153	Live and Let Die
154	The Memory Remains
155	The Unforgiven II
156	Slither
157	Bad Seed
158	Black Light Syndrome
159	Midnight From The Inside Out
160	Sometimes Salvation
161	Girl From A Pawnshop
162	Title Song
163	Soul Singing
164	Lay Down Sally
165	Duelists
166	Powerslave
167	Aloha
168	Será
169	Pais E Filhos
170	Rock And Roll Is Dead
171	I Belong To You
172	Casa
173	A Cura
174	Sereia
175	Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call
176	Cérebro Eletrônico

177		A Menina Dança
178		You've Been A Long Time Coming
179		Abraham, Martin And John
180		Everything I Need
181		Help Yourself
182		Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I & II
183	Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts"	
184	Symphony No. 2, Op. 16 - "The Four Temperaments": II. Allegro Comodo e Flemmatico	
185	String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 "Quartettsatz": II. Andante - Allegro assai	
186		Fast As a Shark
187		Snowballed
188		Go Down
189		Hell Ain't A Bad Place To Be

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```